

디지털의료기기의 등급 지정을 위한 세부 기준(제7조제2항 관련)

1. 디지털의료기기의 사용목적

디지털의료기기는 하나의 제품 또는 제품군별로 해당 디지털의료기기를 제조 또는 수입하려는 자의 의도에 따라 다음의 기준에 따라 사용목적을 가진다.

가. 소프트웨어 내장 디지털의료기기는 의료기기 하드웨어의 특성에 따라 일반 사용목적 또는 특정 사용목적을 가지며, 하나 또는 그 이상의 내장형 디지털의료기기소프트웨어 기능을 가지는 경우 추가적인 사용목적을 가진다.

- 1) 의료기기 하드웨어의 일반 사용목적은 어떤 작용원리를 가지고 있는 의료기기의 사용으로 달성하려는 일반적인 목적을 말한다.
- 2) 의료기기 하드웨어의 특정 사용목적은 어떤 작용원리를 가지고 있는 의료기기의 사용으로 달성하려는 적응증 및 효능·효과를 말한다.
- 3) 의료기기 하드웨어의 일반 사용목적 및 특정 사용목적에 관한 세부기준은 다음과 같다.

구 분	작용원리	의료기기 사용	[일반] 일반적 목적 [특정] 적응증 / 효능·효과
일반 사용목적	어떤 (작용원리)를 가지고 있는 (의료기기 사용)으로 달성하려는 (일반적 목적)		
	예) 레이저	예) 피부조직에 조사	예) 피부질환 치료
특정 사용목적	어떤 (작용원리)를 가지고 있는 (의료기기 사용)으로 달성하려는 (적응증/ 효능·효과)		
	예) 레이저	예) 피부조직에 조사	예) 혈류의 흐름 개선(효능) 예) 염증의 완화(효과) 예) 화농성 여드름(적응증)

- 작용원리 : 의료기기의 사용목적 달성을 위해 영향을 미치는 물리·화학적, 전기·기계적 작용원리
(예: 물리작용, 화학반응, 방사선, 레이저, 고주파, 초음파, 전기자극 등)
- 일반적 목적 : 법 제2조에 따른 진단, 치료, 예방, 예후 관찰, 치료결과 예측, 모니터링, 재활 보조 등
- 적응증 : 어떠한 의료적 처치에 의하여 진단, 치료, 예방 등의 효과가 기대되는 구체적인 질환 또는 증상
(예: 한국표준질병사인분류(질병코드)에 따른 질환 또는 병적 상태 등)
- 효능·효과 : 효능은 적응증(질환이나 증상)을 진단, 치료, 예방 등이 이루어지도록 하는 능력
효과는 효능에 따라 진단, 치료, 예방 등이 이루어진 결과

4) 내장형 디지털의료기기소프트웨어의 기능별 사용목적에 대하여는 제1호나목을 준용한다.

나. 독립형 디지털의료기기소프트웨어는 하나 또는 그 이상의 독립형 디지털의료기기소프트웨어 기능별로 다음의 사용목적에 가진다.

1) 독립형 디지털의료기기소프트웨어의 기능별 사용목적은 사용자와 사용환경, 환자 집단의 의료적인 상태와 의도된 의료적 사용상의 목적을 포함하며, 입력정보, 정보처리의 원리와 출력정보 및 금기사항 등을 포함한다.

2) 독립형 디지털의료기기소프트웨어의 기능별 사용목적에 관한 세부기준은 다음과 같다.

구 분	사용자	사용환경	의료적 상태 또는 대상환자	의도된 사용상의 목적	입력정보	정보처리 원리	출력정보	금기사항
소프트 웨어의 기능별 사용 목적	(사용자)가 (사용환경)에서 (의료적인 상태)에 있는 (대상환자)의 (의도된 사용상의 목적)을 위해 사용하는 것으로 (입력정보)를 통해 (정보처리의 원리)에 따라 (출력정보)를 생성하며, 특별하게 유의하여야 할 (금기사항)을 가짐 * 해당하는 사항 모두 기재							
	예) 의사	예) 의료 기관	예) 폐질환 의심환자	예) 진단을 보조	예) 엑스레이 영상	예) 인공지능 /기계학 습	예) 폐질환 검출·표 시	예) 있을 시 기재

2. 디지털의료기기의 등급 지정을 위한 세부 기준

디지털의료기기는 사용목적, 기능 및 사용 시 인체에 미치는 잠재적 위해성 등의 차이에 따른 다음의 기준에 따라 등급을 분류한다. 이 경우 소프트웨어 내장 디지털의료기기와 독립형 디지털의료기기소프트웨어가 함께 구성된 경우에는 가목 또는 나목에 따라 결정된 등급 기준 중 가장 높은 등급을 그 디지털의료기기의 등급으로 본다.

가. 소프트웨어 내장 디지털의료기기

- 1) 소프트웨어 내장 디지털의료기기의 등급은 의료기기 하드웨어의 등급을 따른다. 다만, 소프트웨어 내장 디지털의료기기가 하나 또는 그 이상의 내장형 디지털의료기기소프트웨어 기능을 가지는 경우에는 의료기기 하드웨어의 등급과 내장형 디지털의료기기소프트웨어 기능별 등급 중 가장 높은 등급을 따른다.
- 2) 의료기기 하드웨어는 사용목적에 따라 시행규칙 별표1 제2호가목 또는 시행규칙 별표1 제2호나목에 따른 기준에 부합하는 등급으로 분류한다.
- 3) 내장형 디지털의료기기소프트웨어의 기능은 제2호나목의 기준을 준용하여 내장형 디지털의료기기소프트웨어 기능별로 등급을 분류한다.

나. 독립형 디지털의료기기소프트웨어

- 1) 독립형 디지털의료기기소프트웨어의 등급은 독립형 디지털의료기기소프트웨어 기능의 등급을 따른다. 이 경우 독립형 디지털의료기기소프트웨어가 하나 이상의 기능을 가지는 경우에는 독립형 디지털의료기기소프트웨어 기능별 등급 중 가장 높은 것을 따른다.
- 2) 독립형 디지털의료기기소프트웨어 기능의 등급은 사용목적에 고려하여 의료적 상황 또는 환자의 상태, 의료에 미치는 영향, 성능저하/오작동 시 직·간접 피해 수준에 따라 다음의 기준을 적용하여 기능별로 등급을 분류한다. 이 경우 성능저하/오작동 시 직·간접 피해 수준은 의료적 상황 또는 환자의 상태와 의료에 미치는 영향에 따라 1등급으로 판단된 경우에는 적용하지 않으며, 최종 4등급을 초과하는 경우 4등급으로 하고, 2등급에서 1등급으로 등급을 조정하지 않는다.

가) 의료적 상황 또는 환자의 상태는 위독·치명적(즉각적인 처치가 이루어지지 않는 경우 즉시 또는 24시간 이내에 사망), 심각(중증의 질환), 심각하지 않음(그 밖의 질환)으로 구분한다.

나) 의료에 미치는 영향은 치료·재활(장애보조·경감 및 마약류 중독 재활을 포함한다)·검사·진단·의약품 보조, 임상적 관리 유도(예측·예방 등), 정보제공·관리(모니터링) 및 기타로 구분한다.

다) 성능저하, 오작동 시 직·간접 피해 수준은 소프트웨어의 고장, 설계

결합 또는 사용 시 발생할 수 있는 잠재적 결합으로부터 환자, 사용자 또는 기타 사람에게 영향을 끼칠 수 있는 위험의 정도에 따라 사망이 발생할 가능성이 있음, 부상(중상 또는 경상)이 발생할 가능성이 있음, 부상이나 신체적 피해가 발생할 가능성이 없음으로 구분한다. 이 경우 「디지털의료제품 허가·인증·신고·심사 및 평가 등에 관한 규정」 별표1제5호 및 「디지털의료기기 제조 및 품질관리기준」에 따른 위험관리 요소(사용자 및 사용 환경을 고려한 위험통제적 요소 등) 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

의료적 상황 또는 환자의 상태	의료에 미치는 영향			성능저하, 오작동 시 직·간접 피해 수준
	치료·재활 · 검사·진단 · 의약품 보조	임상적 관리 유도(예측·예방 등)	정보제공· 관리(모니터링) 및 기타	
위독·치명적 (즉시·24시간내 사망)	4	3	2	사망(+1)
심각 (중증의 질환)	3	2	1	중상~경상
심각하지 않음 (그 밖의 질환)	2	1	1	피해없음(-1)

다. 디지털의료기기의 등급 미지정

- 1) 의료기기 하드웨어의 등급을 시행규칙 별표1 제2호 또는 시행규칙 별표 1 제2호가목 또는 시행규칙 별표1 제2호나목에 따른 기준으로 분류할 수 없거나, 디지털의료기기소프트웨어의 등급을 제2호나목2)에 따라 분류할 수 없는 경우에는 디지털의료기기의 등급을 지정하지 않는다.
- 2) 등급이 지정되지 않은 디지털의료기기를 제조 또는 수입하는 자는 허가를 받은 이후 식품의약품안전처장에게 등급을 지정하여 줄 것을 요청할 수 있다.